

光电检测技术

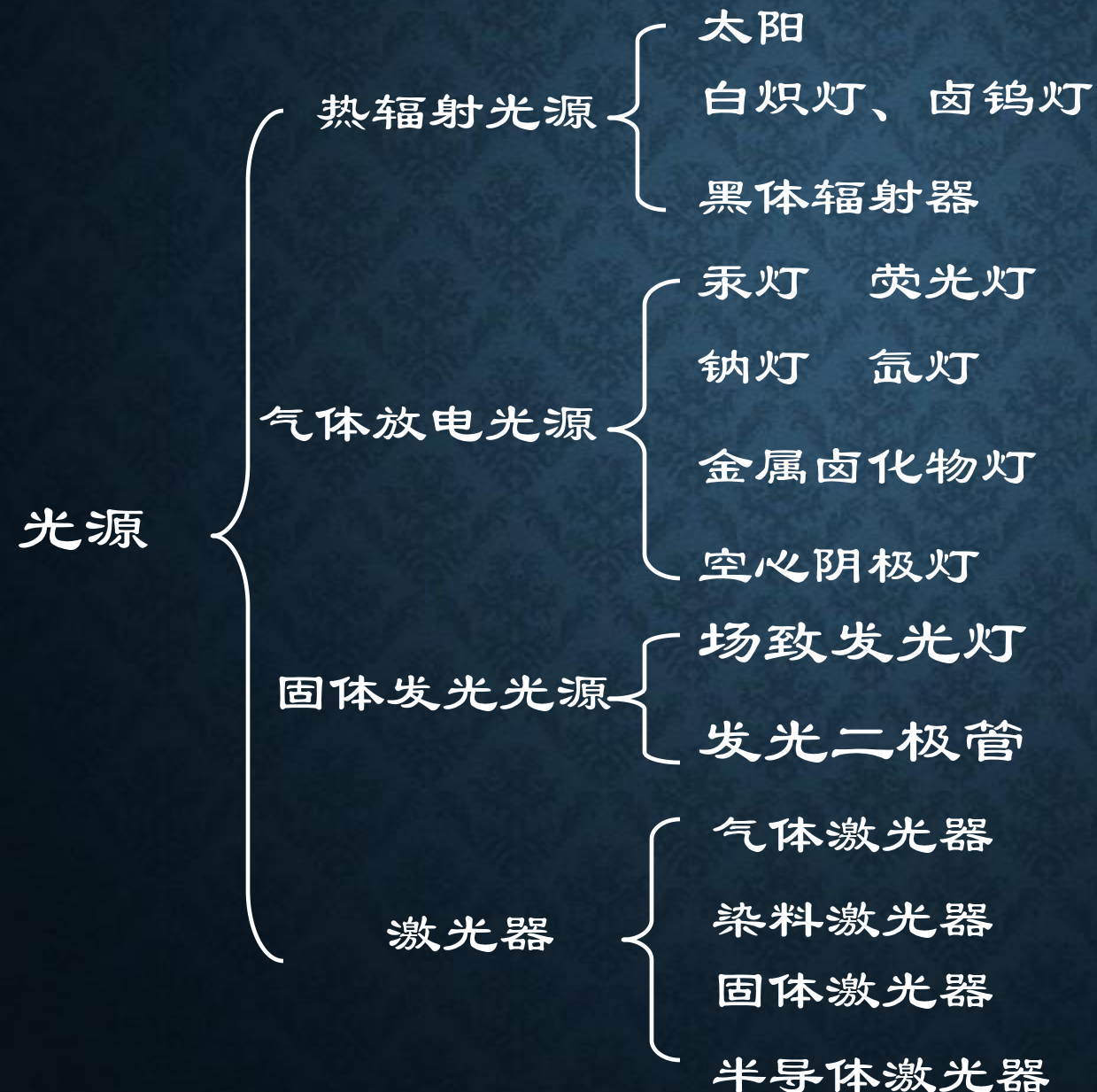
第2章 常用光辐射源

哈尔滨工业大学（深圳）

第2章 常用光辐射源

教学内容	课内学时	要求
2.1 黑体辐射	2h	掌握
2.2 光源的基本特性参数		理解
2.3 热辐射光源		理解
2.4 气体放电光源		
2.5 激光器		
2.6 发光二极管		

光电仪器中的常用光源



温度辐射

发光

光致发光

阴极射线发光

放射线发光

电致发光

注入式电发光

光辐射源分类:

自然光源

--**被动**探测系统

人工光源

--**主动**探测系统

讨论: **举例说明**

2.1 黑体辐射

能够在任何温度下全部吸收所有波长辐射的物体叫绝对黑体 - - 简称**黑体**

$$M_{\text{eb}}(\lambda, T) = \alpha(\lambda, T) \cdot E_{\text{eb}}(\lambda, T)$$

光谱辐出度 (发) 光谱吸收比 光谱辐照度 (收)

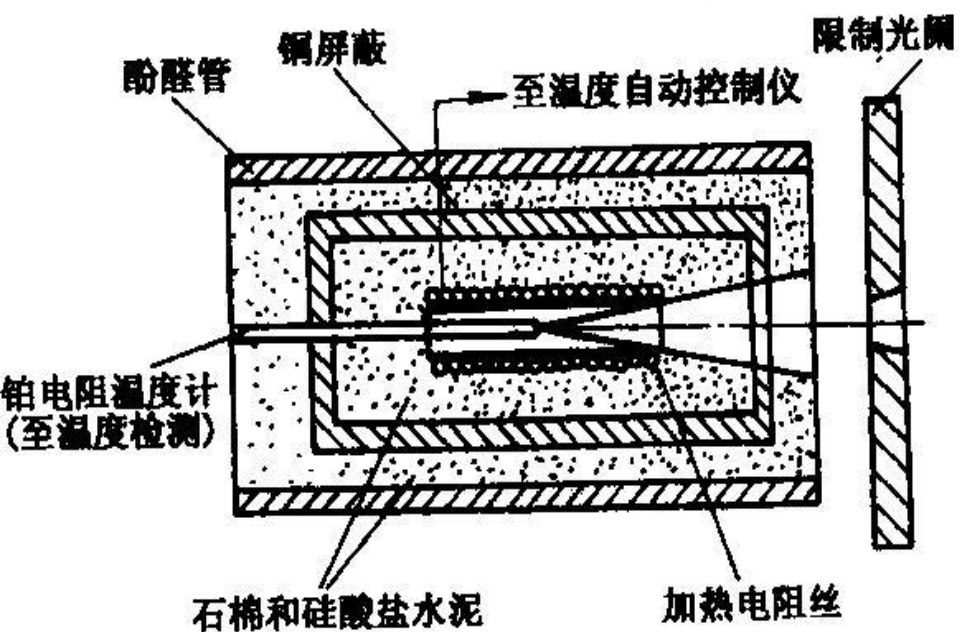
$$\alpha_{\text{b}}(\lambda, T) = 1$$

任何温度任何波长

绝对黑体是理想热辐射源，自然界并不存在！！

研究黑体辐射意义： - - 比较基准

- ▲ 黑体模拟器
- ▲ 近似黑体，如**太阳**、地球、海水……
- ▲ 用黑体某些特性表征光源和辐射体



人造黑体辐射源原理



- 人造黑体辐射源（黑体模拟器）：内芯是热传导优良材料（如黄铜），空腔可以是锥状、圆柱状或圆柱 - 锥状。外面绕电热丝，筒外覆石棉或硅酸盐水泥等绝热层。用温度计可测得温度信号，再用自动控温仪控温。由光阑小孔射出的即为黑体辐射。

2.1 黑体辐射

2.1.1 发射率和基尔霍夫定律

2.1.2 普朗克辐射公式

2.1.3 维恩位移定律

2.1.4 斯蒂芬-玻尔兹曼定律

2.1.1 发射率和基尔霍夫定律

光谱发射率：

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{M_e(\lambda, T)}{M_{\text{eb}}(\lambda, T)}$$

一般辐射体：

$$\varepsilon(\lambda, T) < 1$$

黑体：

$$\varepsilon_b(\lambda, T) = 1$$

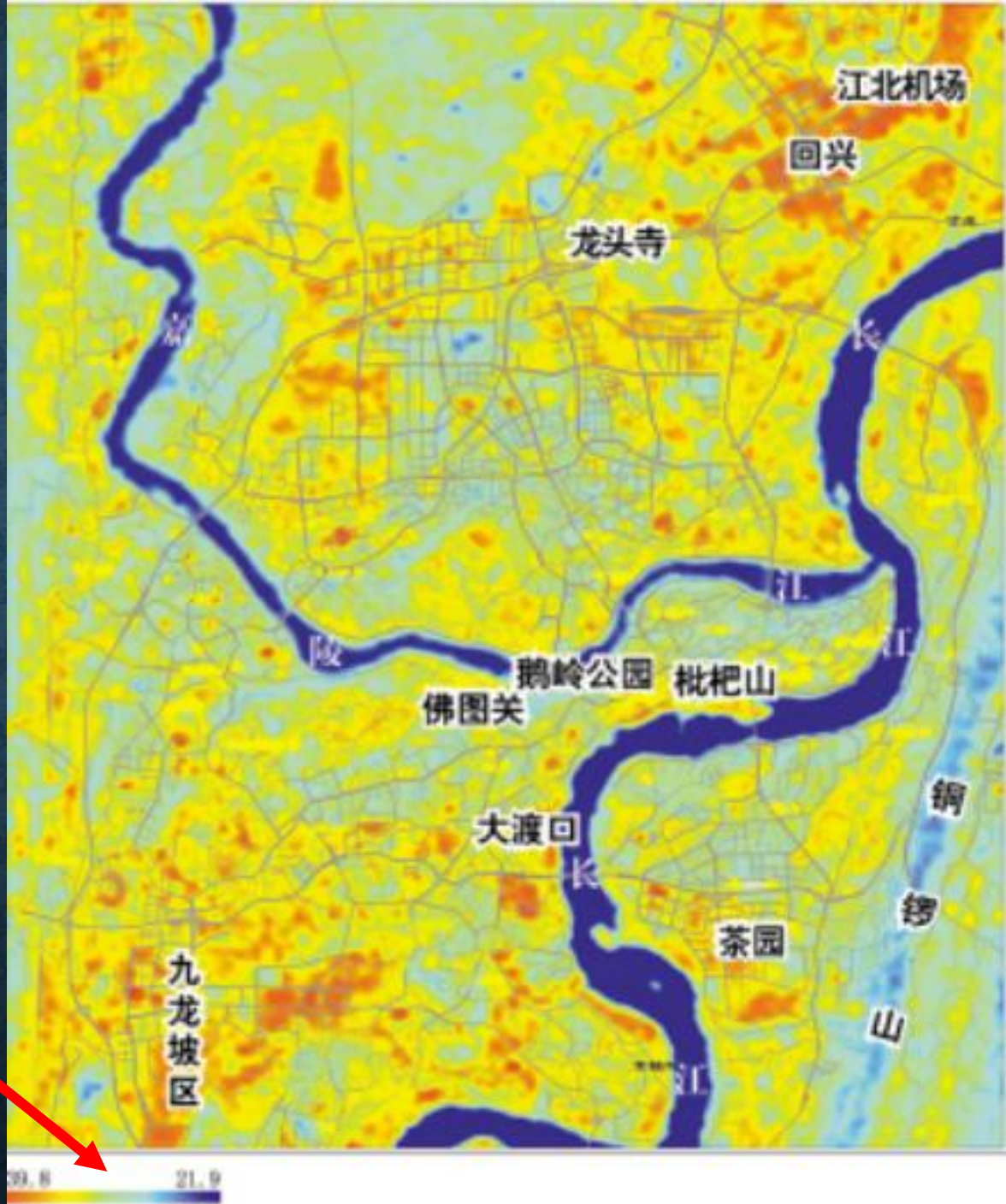
常见物体发射率

物质	发射率	物质	发射率
沥青	0.9~0.98	布（黑色）	0.98
混凝土	0.94	人体皮肤	0.98
水泥	0.96	肥皂泡	0.75~0.80
沙子	0.90	木炭（粉末）	0.96
泥土	0.92~0.96	漆器	0.80~0.95
水	0.92~0.96	漆器（无光泽）	0.97
冰	0.96~0.98	橡胶（黑色）	0.94
雪	0.83	塑料	0.85~0.95
玻璃	0.90~0.95	木材	0.90
陶瓷	0.90~0.94	纸	0.70~0.94
大理石	0.94	铬氧化物	0.81
石膏	0.80~0.90	铜氧化物	0.78
灰泥	0.89~0.91	铁氧化物	0.78~0.82
砖	0.93~0.96	不锈钢及铝材	0.2~0.3

红外遥感

根据地面物体**发射率**的**差别**及对环境辐射的**反射率的差别**，遥感系统能把道路、河流等地形区分开来。

伪彩色图：
颜色—温度



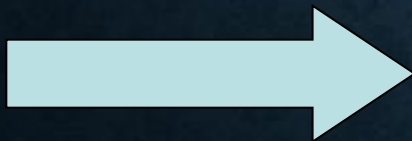
光谱发射率:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \frac{M_e(\lambda, T)}{M_{eb}(\lambda, T)}$$

基尔霍夫定律:

$$\frac{M_{e1}(\lambda, T)}{\alpha_1(\lambda, T)} = \frac{M_{e2}(\lambda, T)}{\alpha_2(\lambda, T)} = \dots = \frac{M_{eb}(\lambda, T)}{\alpha_b(\lambda, T)}$$

热平衡状态下任何物体的光谱辐出度与光谱吸收率的比值都相等，并等于密闭容器内的光谱辐照度，与物体的材料性质无关。



$$\varepsilon = \alpha$$

- - 强吸收体必是强发射体!!!

2.1.2 普朗克辐射公式

黑体光谱辐出度与波长、绝对温度之间关系

$$M_{\text{eb}}(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{c_2/\lambda T} - 1)}$$

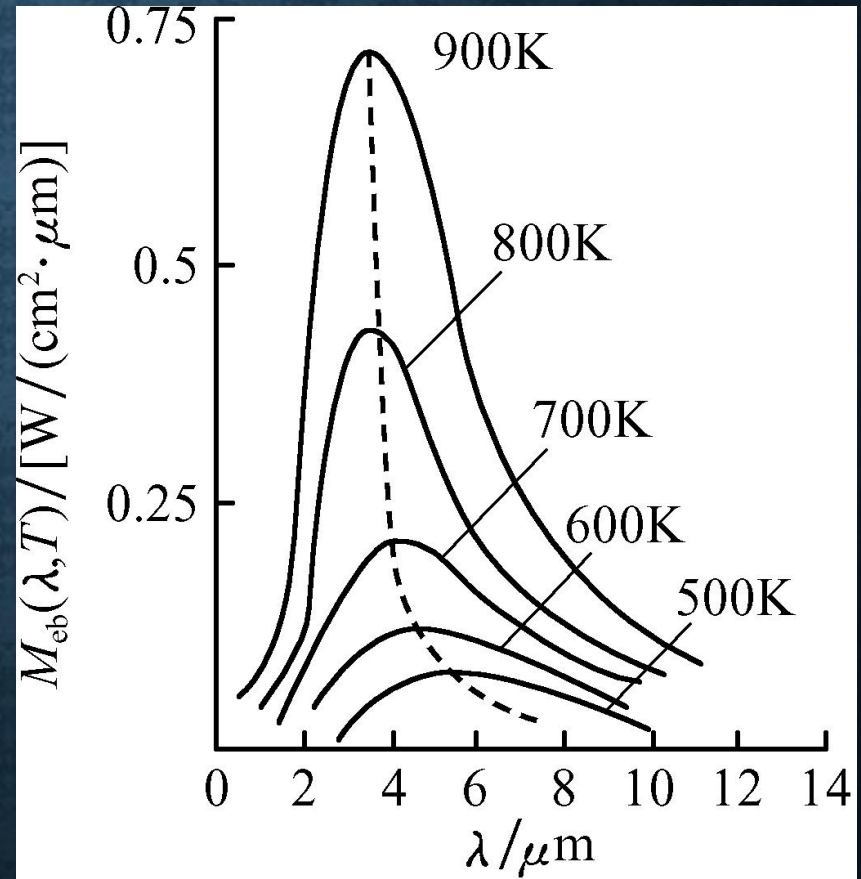
$$c_1 = 2\pi hc^2 = 3.74 \times 10^{-6} \text{W} \cdot \text{m}^2$$

$$c_2 = hc/k = 1.43879 \times 10^{-2} \text{m} \cdot \text{K}$$

峰值波长和温度关系：

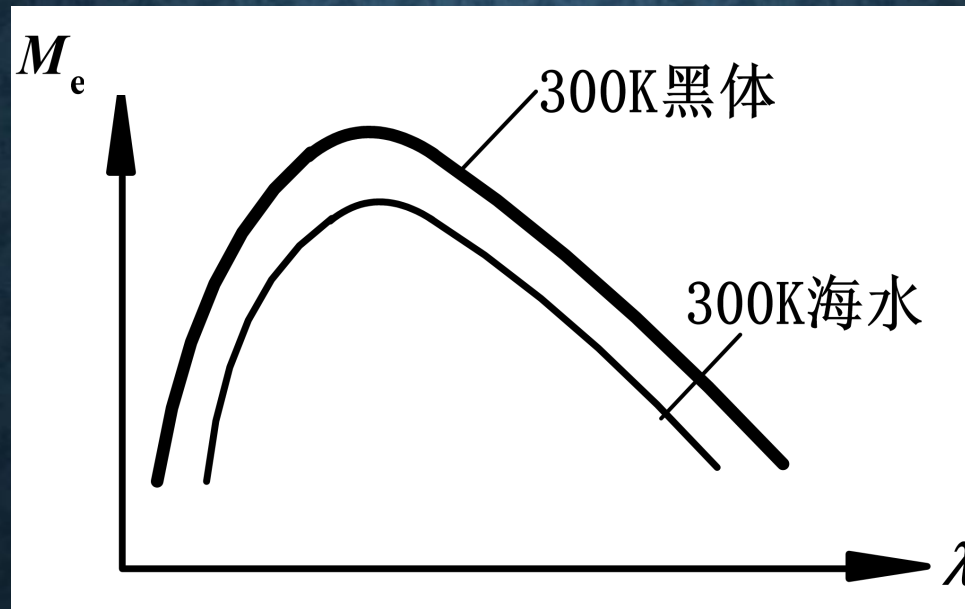
温度升高

向短波方向移动



重要概念 - - 灰体

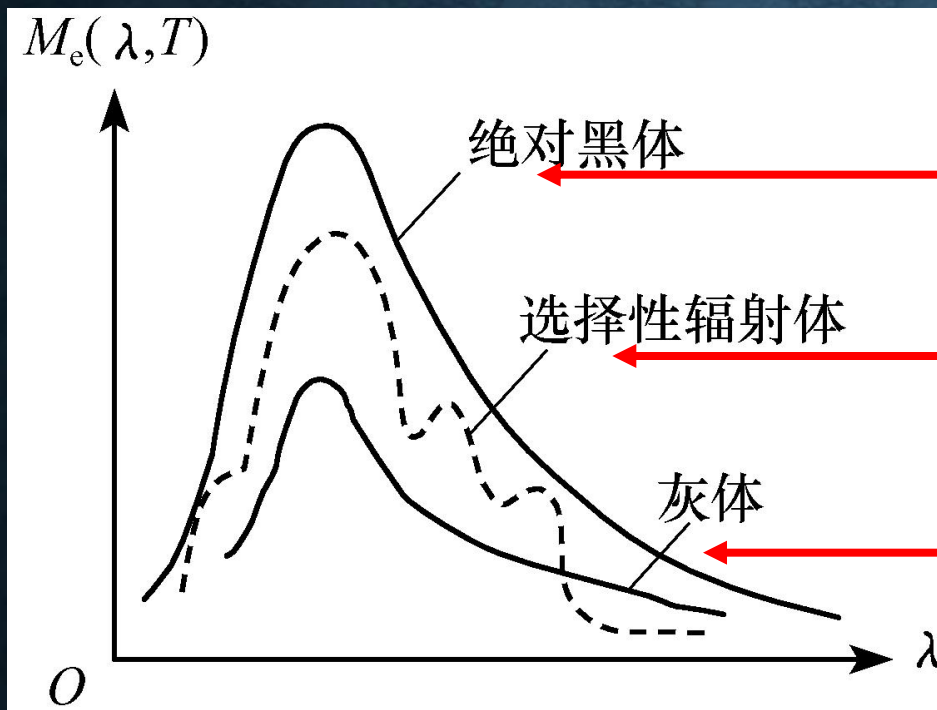
某一温度下**灰体**的辐射具有与同温度下**黑体**相似的光谱能量分布特性。



问题：灰体与同温度的黑体是否具有相同的峰值波长？

任何温度下所有各波长射线的辐射强度与同温度黑体的相应波长射线的辐射强度之比等于常数

常见的三类辐射体



$$\varepsilon(\lambda, T) = \varepsilon = 1$$

$$\varepsilon(\lambda, T) < 1$$

$$\varepsilon(\lambda, T) = \varepsilon < 1$$

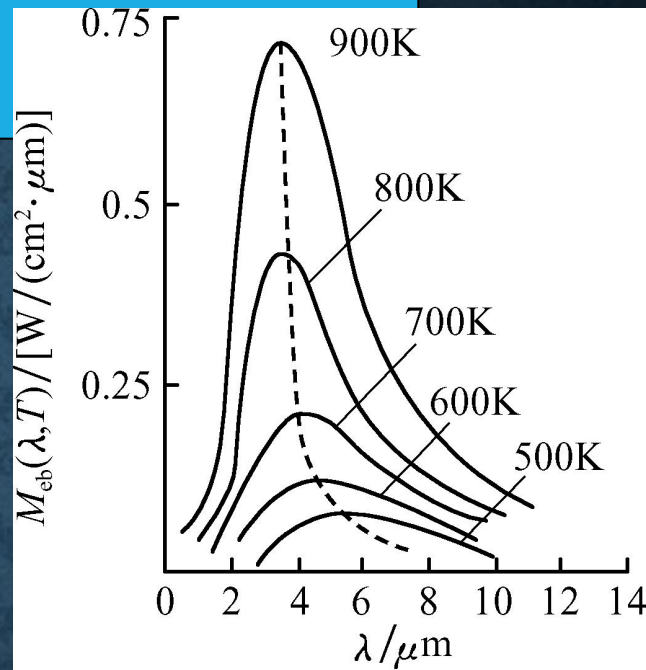
灰体的光谱辐射分布与黑体的光谱辐射分布形状相似，最大值的位置也一致 - - 常将热辐射体按灰体或黑体计算。

2.1.3 维恩位移定律

$$M_{\text{eb}}(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{c_2/\lambda T} - 1)}$$



峰值波长
取波长导数



$$\lambda_m T = hc / 5k = 2898 \text{ } (\mu\text{m} \cdot \text{K})$$

红外技术中，用维恩定律计算出某一温度的峰值波长，以确定红外探测器工作的峰值波长。

Eg: 太阳表面温度约为5900K，对应 $\lambda_m = 0.49 \mu\text{m}$

2.1.4 斯蒂芬——玻尔兹曼定律

$$M_{\text{eb}} = \int_0^{\infty} M_{\text{eb}}(\lambda, T) d\lambda = \sigma \cdot T^4$$

斯蒂芬-玻尔兹曼常量: $\sigma = \pi^4 c_1 / 15 c_2^4 = 5.67 \times 10^{-12} \text{W}(\text{cm}^2 \cdot \text{K}^4)$

例：黑体的全光谱辐射出射度与温度成4次方的关系。在**红外隐身技术**中，第一要素就是如何**降低武器平台的温度**，以最大限度的减少向环境的红外辐射能。

$$\lambda_m T = hc / 5k = 2898(\mu\text{m} \cdot \text{K})$$



$$M_{\text{eb}}(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{c_2 / \lambda T} - 1)}$$

斯蒂芬—玻尔兹曼定律的一个特殊形式
——黑体光谱辐射**出射度峰值**的表达式：

$$M_{\text{eb}, \lambda_m} = BT^5 = 1.2862 \times 10^{-11} T^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$$

降低武器平台的温度后，红外辐射的峰值波长的辐出度将按温度5次方的关系向长波方向偏离。根据降低的温度数值，可以具体计算武器平台**红外辐射的峰值是否移出红外探测器的探测范围，进而评估红外隐身的效果。**

比较:

普朗克辐射公式

- - 光谱辐射能分布

维恩位移定律

- - 峰值波长

斯蒂芬 - 玻尔兹曼定律

- - 总辐射出度

黑体辐射定律的应用

便携式辐射测温仪



可用于电力系统中电接头的
温度检查……

测温范围

PT120: $-20^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$

瞄准方式: 激光瞄准、
望远镜瞄准

讨论: 测温仪的工作**原理**

-- 斯蒂芬 - 玻尔兹曼定律

-- 测量对象的**发射率**

黑体辐射计算

(1) $f(\lambda T)$ 表

称为相对光谱辐射出射度函数表，是某温度下、某波长上的辐射出射度 M_λ 和该温度下峰值波长处的辐射出射度 M_{λ_m} 之比。
即

$$f(\lambda T) = \frac{M_\lambda}{M_{\lambda_m}}$$



$$M_\lambda = f(\lambda T)M_{\lambda_m} = f(\lambda T)BT^5$$

(2) $F(\lambda T)$ 表

称为相对辐射出射度函数表（无“光谱”），是某温度下、某波段的辐射出射度 $M_{0 \sim \lambda}$ 和该温度下全辐射出射度 $M_{0 \sim \infty}$ 之比。

黑体辐射通用函数表

$\lambda T (\mu\text{m} \cdot \text{K})$	$\frac{M_B(\lambda, T)}{M_B(\lambda_m, T)} = f(\lambda T)$	$\frac{M_B(0 \sim \lambda T)}{M_B(0 \sim \infty)} = F(\lambda T)$
500	0.29616×10^{-6}	0.12982×10^{-8}
550	0.25158×10^{-5}	0.13488×10^{-7}
600	0.14405×10^{-4}	0.99202×10^{-7}
650	0.61605×10^{-4}	0.46724×10^{-6}
700	0.20490×10^{-3}	0.18381×10^{-5}
750	0.57125×10^{-3}	0.59470×10^{-5}
800	0.13721×10^{-2}	0.16431×10^{-4}
850	0.29189×10^{-2}	0.38891×10^{-4}
900	0.56170×10^{-2}	0.87008×10^{-4}
950	0.99429×10^{-2}	0.17350×10^{-3}
1000	0.16406×10^{-1}	0.32071×10^{-3}
1250	0.95541×10^{-1}	0.30838×10^{-2}
1500	0.26149	0.12849×10^{-1}
1750	0.47634	0.33686×10^{-1}
2000	0.68312	0.66725×10^{-1}
2250	0.84358	0.11030
2500	0.94594	0.16135

例： 斯忒藩—波尔兹曼定律 ($M = \sigma T^4$) 给出了波长从 $0 \rightarrow \infty$ 的黑体总辐射出射度，但在实际工程问题中，经常要遇到的问题是计算某一波段 $\lambda_1 \sim \lambda_2$ 范围内的辐出度 $M_{\lambda_1 \sim \lambda_2}$

解：

$$M_{\lambda_1 \sim \lambda_2} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} M_{eb}(\lambda, T) d\lambda = \int_0^{\lambda_2} M_{eb}(\lambda, T) d\lambda - \int_0^{\lambda_1} M_{eb}(\lambda, T) d\lambda$$

$$\begin{aligned} \frac{M_{\lambda_1 \sim \lambda_2}}{M} &= \frac{\int_0^{\lambda_2} M_{eb}(\lambda, T) d\lambda}{M} - \frac{\int_0^{\lambda_1} M_{eb}(\lambda, T) d\lambda}{M} \\ &= F_{0 \sim \lambda_2} - F_{0 \sim \lambda_1} \\ &= F_{\lambda_1 \sim \lambda_2} \end{aligned}$$

$$M = \sigma T^4$$

黑体分数

$$M_{\lambda_1 \sim \lambda_2} = \sigma T^4 \cdot F_{\lambda_1 \sim \lambda_2}$$

思考题

例1：已知黑体温度 $T = 1000\text{K}$ ，求：其峰值波长、光谱辐射度峰值、在 $\lambda = 4\mu\text{m}$ 处的光谱辐射出射度、 $\lambda = 3 \sim 5\mu\text{m}$ 波段的辐射出射度。

解：1.峰值波长

根据维恩位移定律 $\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2898 \mu m \cdot K}{1000 K} = 2.898 \mu m$

2.光谱辐射度峰值

根据维恩最大发射本领定律

$$M_{\lambda_m} = BT^5 = 1.2867 \times 10^{-11} \times (1000)^5 = 1.2867 \times 10^4 W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1}$$

3.在 $\lambda=4\mu m$ 处的光谱辐射出射度

$$\begin{aligned} M_{\lambda} &= M_{4\mu m} = f(\lambda T) M_{\lambda_m} = f(\lambda T) BT^5 \\ &= f(4 \times 1000) \times 1.2867 \times 10^4 \\ &= 1.0297 \times 10^4 W \cdot m^{-2} \cdot \mu m^{-1} \end{aligned}$$

4.在 $\lambda=3 \sim 5\mu m$ 波段内的辐射出射度

$$\begin{aligned} M_{3-5\mu m} &= [F(5 \times 1000) - F(3 \times 1000)] \sigma T^4 \\ &= (0.63372 - 0.27322) \sigma T^4 \\ &= 2.0441 \times 10^4 W \cdot m^{-2} \end{aligned}$$

思考题

例2： 若可以将人体作为黑体，正常人体温的为 36.5°C ，

- (1) 试计算正常人体所发出的辐射出射度为多少 W/m^2
- (2) 正常人体的峰值辐射波长为多少 μm ？ 峰值光谱辐射出射度 $M_{\text{eb},\lambda\text{m}}$ 为多少？
- (3) 人体发烧到 38°C 时峰值辐射波长为多少？ 发烧时的峰值光谱辐射出射度 $M_{\text{eb},\lambda\text{m}}$ 又为多少？

解：根 (1) 人体正常体温的绝对温度为 $T=36.5+273=309.5\text{K}$,

据斯特藩-波尔兹曼辐射定律, 正常人体的辐射出射度为

$$M_{eb} = \sigma T^4 = \sigma \times 309.5^4 = 520.3 \text{ W / m}^2$$

(2) 由维恩位移定律, 正常人体的峰值辐射波长为

$$\lambda_m = \frac{2898}{T} \mu\text{m} = 9.36 \mu\text{m}$$

峰值光谱辐射出射度为

$$M_{eb,\lambda_m} = 1.2862 \times 10^{-15} T^5 (\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \mu\text{m}^{-1}) = 3.72 (\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \mu\text{m}^{-1})$$

(3) 人体发烧到 38°C 时峰值辐射波长为

$$\lambda_m = \frac{2898}{273+38} = 9.32 \mu\text{m}$$

发烧时的峰值光谱辐射出射度为

$$M_{eb,\lambda_m} = 1.2862 \times 10^{-15} T^5 (\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \mu\text{m}^{-1}) = 3.81 (\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \mu\text{m}^{-1})$$

2.2光源的基本特性参数

2.2 光源的基本特性参数

1. 辐射效率和发光效率
2. 光谱功率分布
3. 光强的空间分布
4. 光源的色温

1. 辐射效率和发光效率

辐射效率：在给定 $\lambda_1 \sim \lambda_2$ 波长范围内，某一光源发出的辐射通量与产生这些辐射通量所需的电功率之比

$$\eta_e = \frac{\Phi_e}{P} = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \Phi_e(\lambda) d\lambda}{P}$$

发光效率：某一光源所发射的光通量与产生这些光通量所需的电功率之比

$$\eta_v = \frac{\Phi_v}{P} = \frac{K_m \int_{380}^{780} \Phi_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{P}$$

单位：lm/W

常用光源的发光效率

光源种类	发光效率(lm/W)	光源种类	发光效率(lm/W)
普通钨丝灯	8 ~ 18	高压汞灯	30 ~ 40
卤钨灯	14 ~ 30	高压钠灯	90 ~ 100
普通荧光灯	35 ~ 60	球形氙灯	30 ~ 40
三基色荧光灯	55 ~ 90	金属卤化物灯	60 ~ 80

LED发光效率:

2008年: 100 lm/W

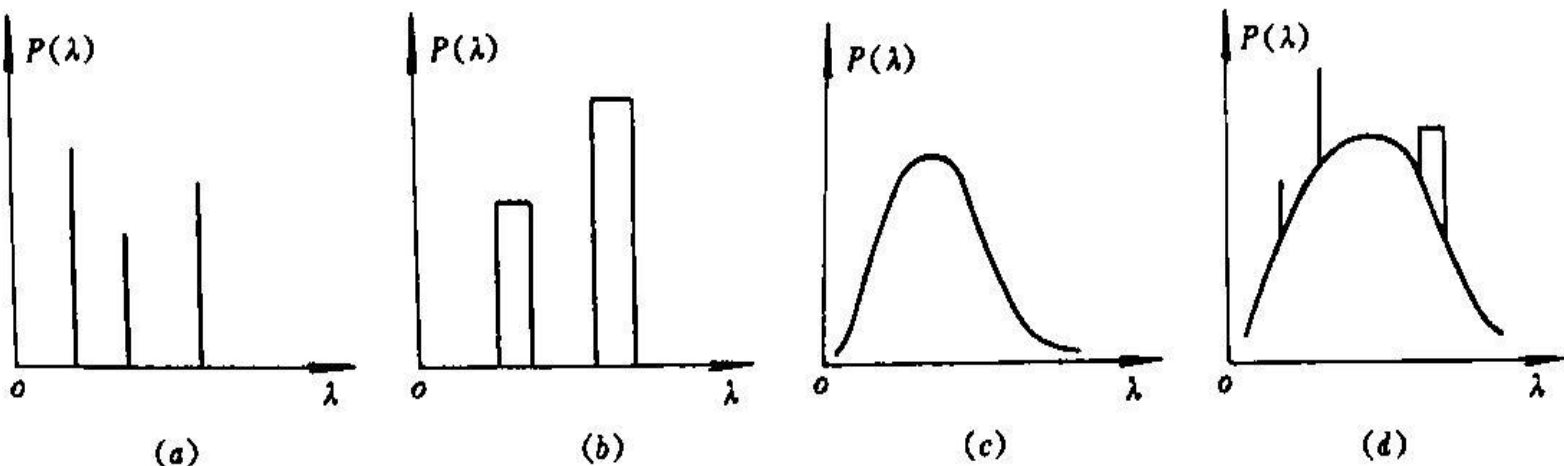
2010年: 140 ~ 170 lm/W

2011年: 150 ~ 200 lm/W

LED的发光效率的上限: 250lm/W左右

2. 光谱功率分布

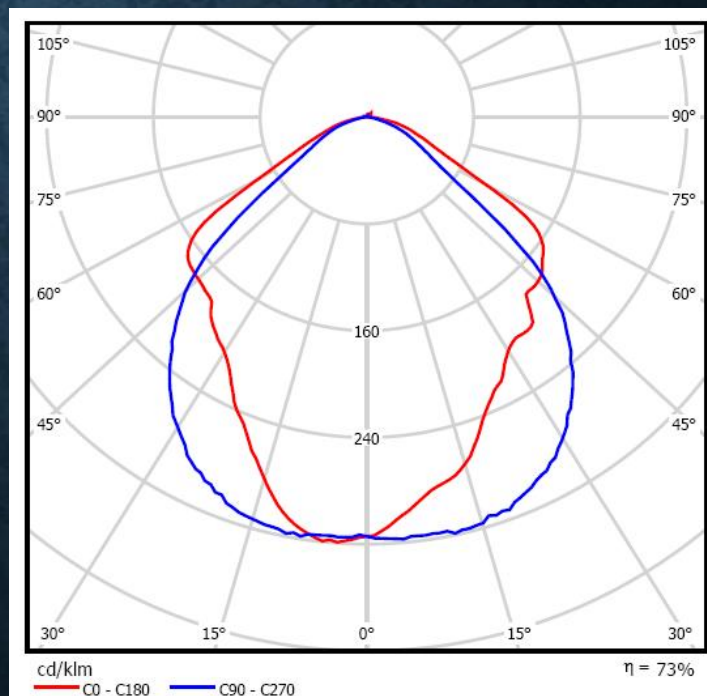
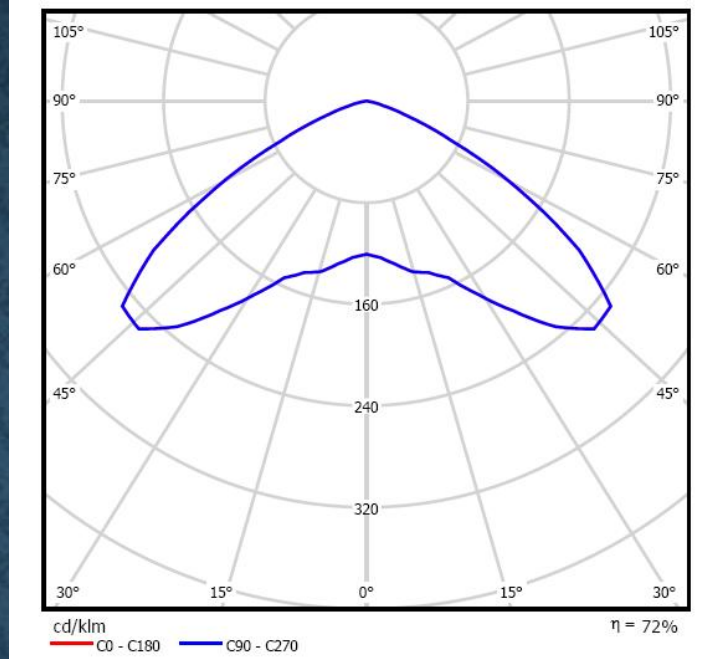
- 1) **线状光谱源**: 若干明显分隔的细线组成, 如低压汞灯、气体放电灯和磷光灯。
- 2) **带状光谱**: 其光谱为分立的窄带, 如高压汞灯、高压钠灯
- 3) **连续光谱源**: 通常是热激发源, 覆盖从紫外到红外范围的发射波长, 如白炽灯。
- 4) **混合光谱**: 如荧光灯



四种典型的光谱分布

3. 空间光强分布

对于各向异性光源，其发光强度在空间各方向上是不相同的。若在空间某一截面上，自原点向各径向取矢量，矢量的长度与该方向的发光强度成正比。将各矢量的端点连起来，就得到光源在该截面上的发光强度曲线，即配光曲线。配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的光强分布情况。



■ **配光曲线的分类：** 配光曲线按照其对称性质通常可分为如下三类：

—**轴向对称：** 又称为旋转对称，指各个方向上的配光曲线都是基本对称的，一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。

—**对 称：** 当灯具C0°和C180°剖面配光对称，同时C90°和C270°剖面配光对称时，这样的配光曲线称为对称配光

—**非对称：** 就是指C0°- 180°和C90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。

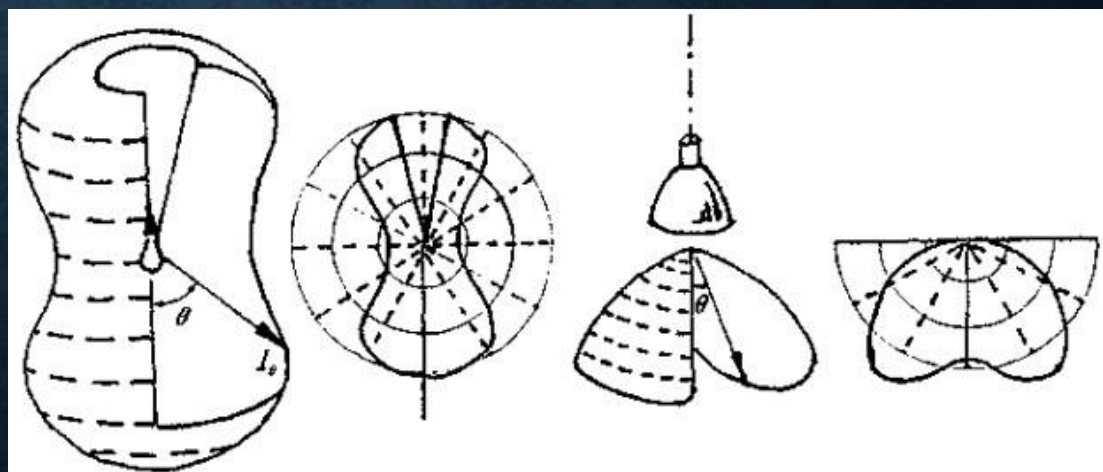
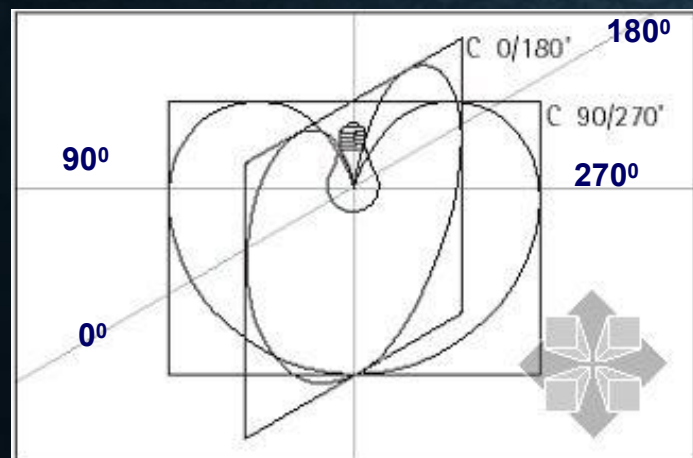
■ **配光曲线按照其光束角度通常可分为：**

窄配光 ($< 20^\circ$)

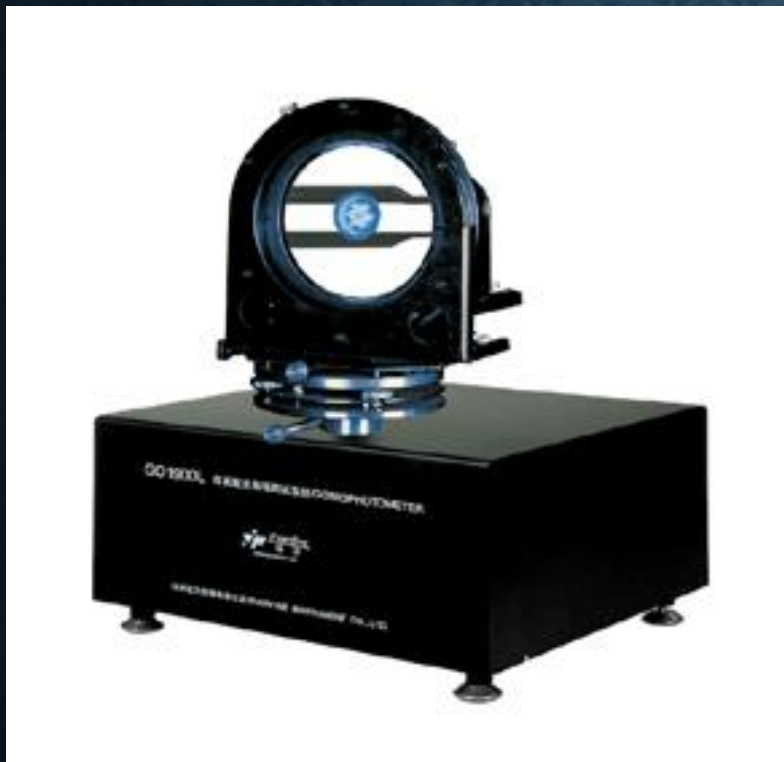
中配光 ($20^\circ > 40^\circ$)

宽配光 ($> 40^\circ$)

实际应用中，各个厂家的对宽、中、窄的定义也略有不同。



杭州远方GO1900L 灯具配光曲线测试系统



- **工作原理:**
GO1900L测量是通过转动灯具并且保持探测器不动来实现的。因为灯具转轴通过灯具的光学中心，这就相当于探测器绕着灯具在离灯具一定距离的球面上作圆周运动。照度值E由仪器测出，光源到探头的距离由用户实际测出，根据光学计算公式就可以得到光强值I。
- **技术特性:**
 - 1.灯具可绕水平轴（C轴）转动，转动范围： $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ ；
 - 2.灯具可绕垂直轴（Y轴）转动： $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ ；
 - 3.扫描间隔： 0.1° 、 0.2° 、 0.5° 、 1° 、 2° 、 5° ；
 - 4.转角精度： $\pm 0.05^{\circ}$ ；
 - 5.照度测量精度：一级或标准级；
 - 6.探测器V（λ）修正水平高，达到国家标准级CLASS A 要求（国内唯一，国际先进）；
 - 7.转轴最大承载：10kg；
 - 8.灯具最大口面直径：130mm。

4. 光源的色温

(1) 分布温度 (分布色温)

辐射源在某一波长范围内辐射的相对光谱功率分布与黑体在某一温度下辐射的相对光谱功率分布一致，那么该黑体的温度就称为辐射源的分布温度。

(2) 色温

辐射源发射光的颜色与黑体在某温度下辐射光的颜色相同，则黑体的这一温度称为辐射源的色温。由于一种颜色可以由多种光谱分布产生，所以色温相同的光源，它们的相对光谱功率分布不一定相同。一般来说，色温高代表蓝、绿光成分多些，色温低则表示橙、红光的成分多些。



Warm
(2000-3000K)



Mid-range
(3000-4000K)



Cool
(4000K +)

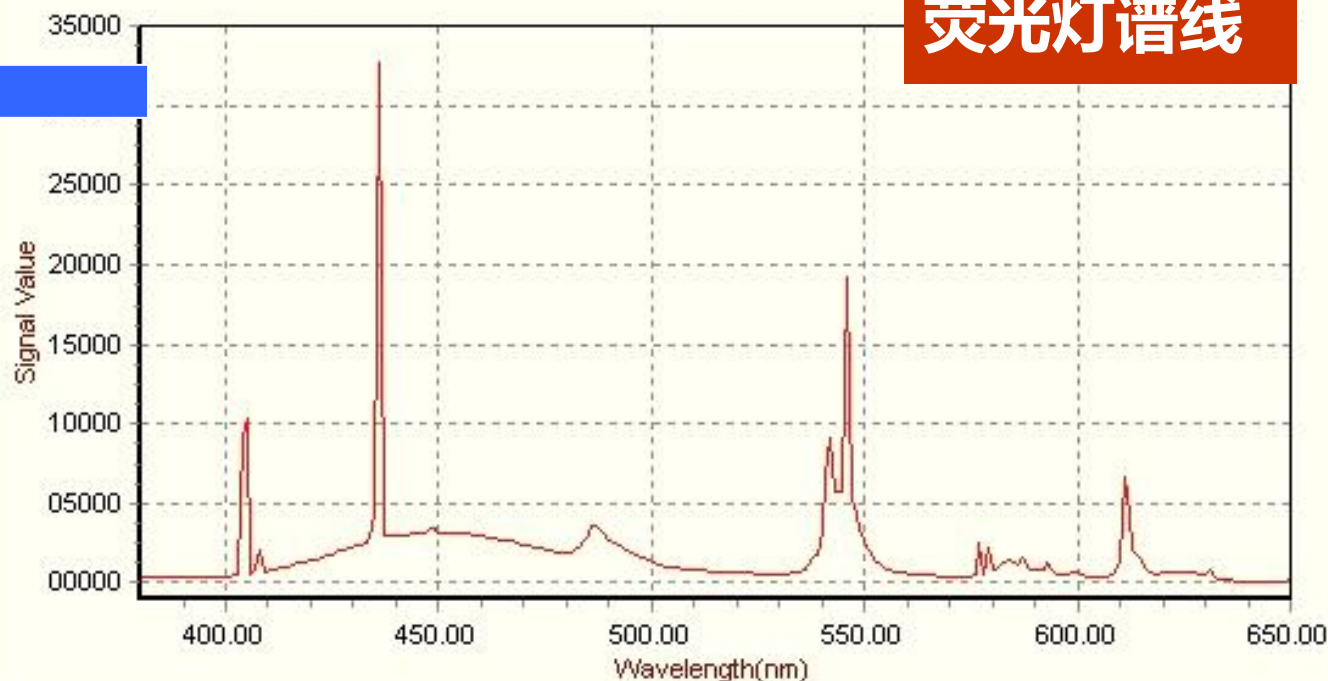
同色异谱

即同一色温可由不同的光谱能量分布构成

白光

红绿蓝

荧光灯谱线



2.3 热辐射光源

物体因温度而辐射能量的现象叫**热辐射**。



可见光波段



热辐射波段

热辐射又名“**红外辐射**”，
是一种肉眼不可见光。

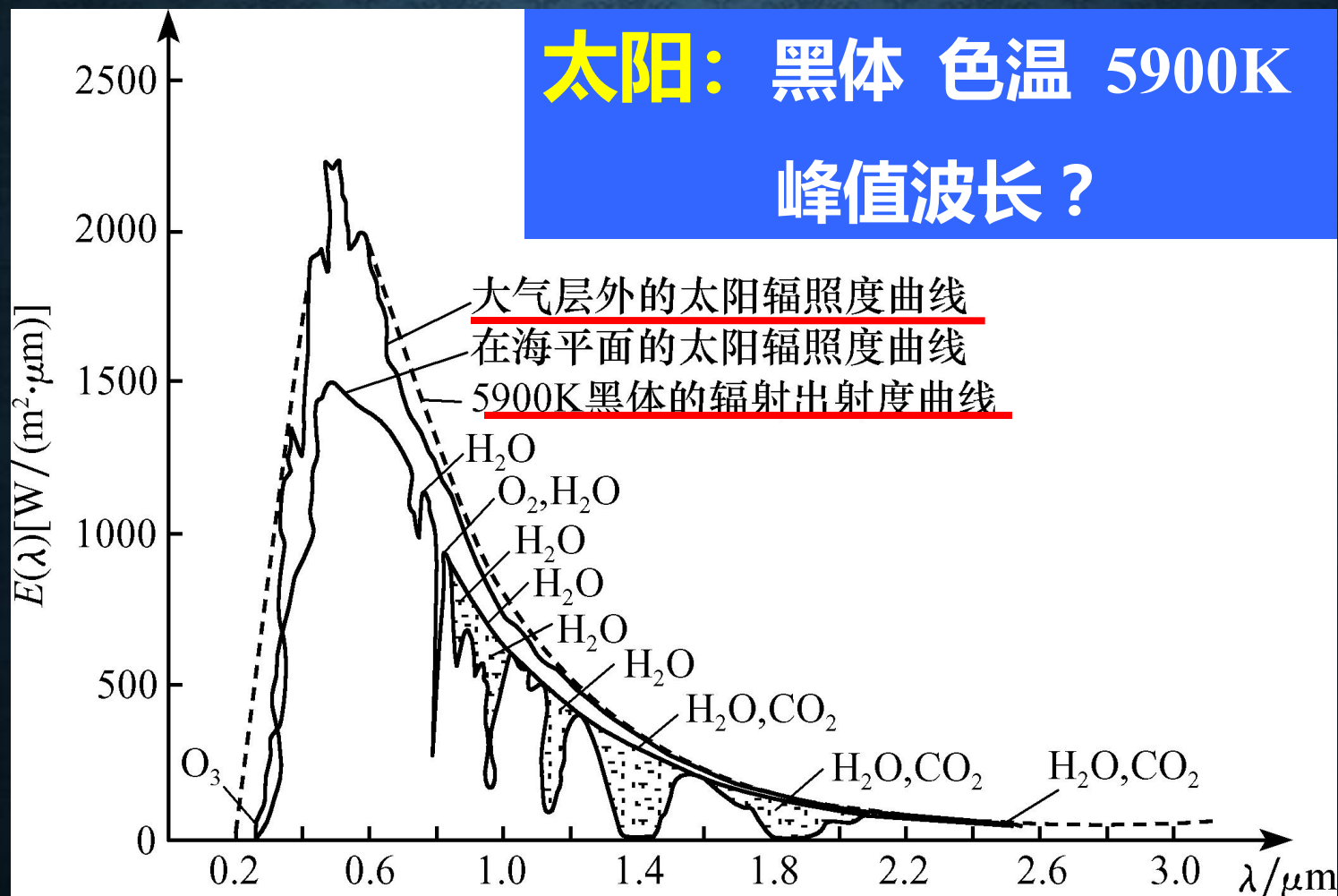
2.3 热辐射光源

2.3.1 自然辐射源

2.3.2 黑体辐射器

2.3.3 白炽灯与卤钨灯

2.3.1 自然辐射源

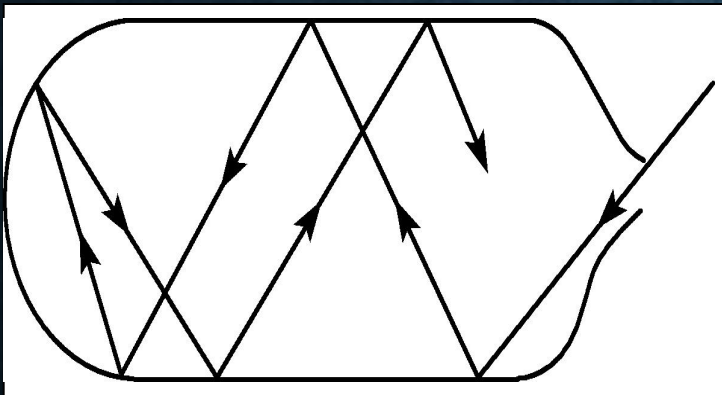


2.3.2 黑体辐射器

人工模拟绝对黑体

- - 黑体模拟器

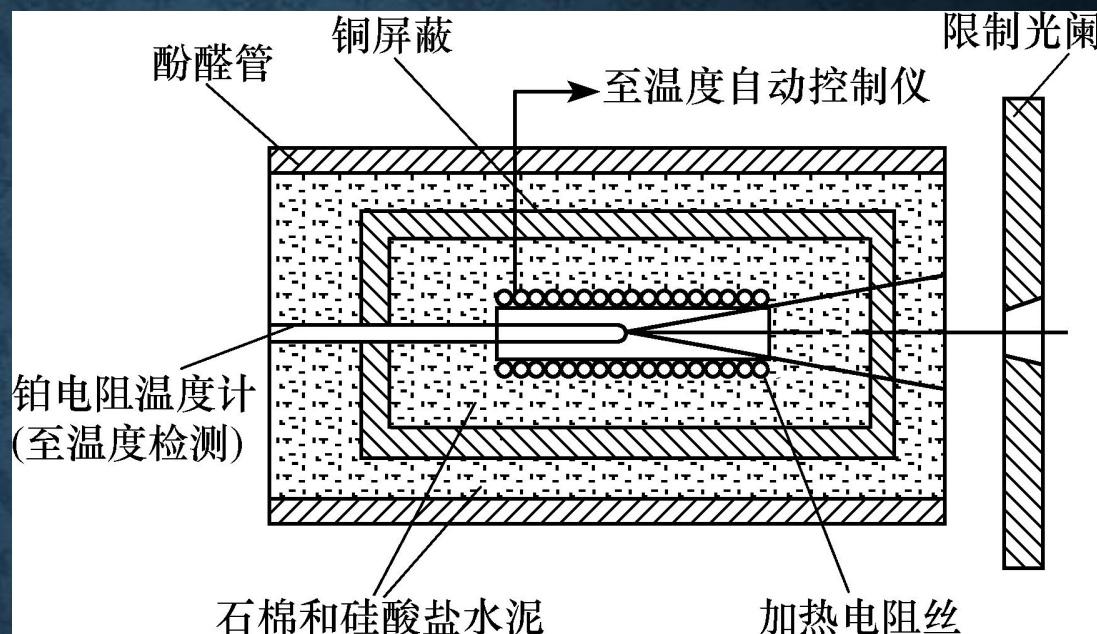
能够在任何温度下全部吸收所有波长辐射的物体叫绝对黑体



空腔黑体辐射

- - 恒温
- - 所有波长入射
- - 多次漫射及吸收

一种人造黑体 辐射器结构示意图



应用:

标准光源 --- 红外光谱区

$0.75\mu\text{m} \sim 2.5\mu\text{m}$

$0.75\mu\text{m} \sim 6\mu\text{m}$

最高工作温度: 3000 K, 实际 < 2000 K. (温度过高导致表面材料氧化, 消耗过高电功率)

2.3.3 白炽灯与卤钨灯

白炽灯特点:

可见光谱段中部和黑体辐射曲线相差约0.5%

整个光谱段内和黑体辐射曲线平均相差2%

色温限制: $\sim 2800\text{K}$

光谱范围: $0.4\sim 3\ \mu\text{m}$

光电技术常用测试光源: 色温2856K 白炽钨丝灯

卤钨灯特点: (自读)